

1

1. ¹Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que $-3 \leq x < 17$.
2. ²Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que x est supérieur ou égal à $\frac{1}{5}$.

S1

1. L'intervalle correspondant est $[-3; 17[$.

2. L'intervalle correspondant est $\left[\frac{1}{5}; +\infty\right[$.

- 2 ³Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels compris entre 2 inclus et 4 inclus.

S2 L'ensemble des nombres réels compris entre 2 inclus et 4 inclus peut être représenté sous forme d'intervalle en utilisant des crochets pour indiquer que les bornes sont incluses. Ainsi, l'intervalle correspondant est :

$$[2, 4]$$

Cela signifie que tous les nombres réels x tels que $2 \leq x \leq 4$ appartiennent à cet intervalle.

3

1. ⁴Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que $-3 < x < 14$.
2. ⁵Le représenter sur une droite graduée.

S3

1. L'ensemble des nombres réels x tels que $-3 < x < 14$ est l'intervalle $] -3, 14[$.
2. La représentation sur une droite graduée est la suivante :



- 4 Donner tous les nombres entiers appartenant à chacun des intervalles suivants.

a) ⁶ $[4; 10]$ b) ⁷ $[2, 1; 5, 2]$ c) ⁸ $]3; 7]$

S4

- a) Les nombres entiers compris dans l'intervalle $[4; 10]$ sont : $\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
- b) Les nombres entiers compris dans l'intervalle $[2, 1; 5, 2]$ sont : $\{3, 4, 5\}$.
- c) Les nombres entiers compris dans l'intervalle $]3; 7]$ sont : $\{4, 5, 6, 7\}$ (l'entier 3 n'est pas inclus car l'intervalle est ouvert à gauche).

- 5 On considère l'intervalle $I = [0; 7[$.

- 9-13 Parmi les nombres suivants, quels sont ceux qui appartiennent à I ? $0; -1; 6,5; 5,99; 6,999; 7; 7,1; 5\sqrt{2}; 2\pi$
- 14-16 Proposer trois nombres décimaux ayant chacun deux décimales appartenant à I .

S5

1. L'intervalle $I = [0; 7[$ contient tous les nombres réels compris entre 0 et 7, incluant 0 mais excluant 7. Ainsi, les nombres qui appartiennent à I sont :

- 0 (inclus)
- 6,5 (inclus)
- 5,99 (inclus)
- 6,999 (inclus)
- $2\pi \approx 6.2832$ (inclus)

Les nombres qui n'appartiennent pas à I sont :

- -1 (inférieur à 0)
- 7 (exclu de l'intervalle)
- 7,1 (supérieur à 7)
- $5\sqrt{2} > 5 \times 1,4 = 7$ (supérieur à 7)

2. Trois nombres décimaux ayant chacun deux décimales et appartenant à I peuvent être :

- 0,23
- 4,56
- 6,78

Il en existe une infinité d'autres, par exemple 1,11, 3,14, 6,99, etc.

- 6 Recopier et compléter par $\in$ ou $\notin$.

a) ⁷ $1,4 \dots [0; 7]$ b) ⁸ $6 \dots \left[\frac{7}{3}; +\infty\right[$ c) ⁹ $-3 \dots] -\infty; -3,5[$

S6

- a) $[0; 7]$ est l'intervalle des nombres réels compris entre 0 et 7, incluant les deux bornes. Comme 1,4 est compris entre 0 et 7, on a $1,4 \in [0; 7]$.
- b) $\left[\frac{7}{3}; +\infty\right[$ est l'intervalle des nombres réels supérieurs ou égaux à $\frac{7}{3}$. Comme 6 est supérieur à $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$, on a $6 \in \left[\frac{7}{3}; +\infty\right[$.
- c) $] -\infty; -3,5[$ est l'intervalle des nombres réels inférieurs à -3,5. Comme -3 est supérieur à -3,5, on a $-3 \notin] -\infty; -3,5[$.

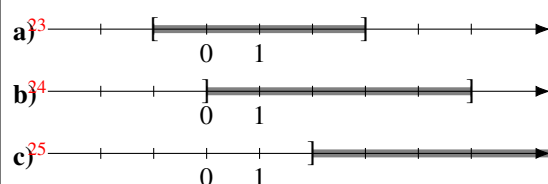
- 7 Dire si $\frac{2}{3}$ appartient aux intervalles suivants.

a) ¹⁰ $\left[0; \frac{4}{5}\right]$ b) ¹¹ $\left[\frac{3}{5}; 1\right]$ c) ¹² $\left[\frac{1}{3}; \frac{2}{5}\right]$

S7

- a) On a $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ et $\frac{4}{5} = \frac{12}{15}$, donc $\frac{2}{3} < \frac{4}{5}$, donc $\frac{2}{3} \in \left[0; \frac{4}{5}\right]$.
- b) On a $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ et $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$, donc $\frac{2}{3} > \frac{3}{5}$, donc $\frac{2}{3} \in \left[\frac{3}{5}; 1\right]$.
- c) On a $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ et $\frac{2}{5} = \frac{6}{15}$, donc $\frac{2}{3} > \frac{2}{5}$, donc $\frac{2}{3} \notin \left[\frac{1}{3}; \frac{2}{5}\right]$.

- 8 On considère des droites graduées sur lesquelles on a marqué des ensembles de nombres. Donner l'intervalle correspondant.

**S8**

- a) $[-1; 3]$
 b) $]0; 5]$
 c) $]2; +\infty[$

9 Représenter sur une droite graduée chacun des intervalles suivants.

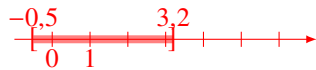
- a)³⁶ $]1; 6]$ b)³⁷ $[-0,5; 3,2]$ c)³⁸ $]-\infty; 2]$ d)³⁹ $[0; +\infty[$

S9

a) L'intervalle $]1; 6]$ est l'ensemble des nombres réels x tels que $1 < x \leq 6$. Il est représenté sur la droite graduée ci-dessous.



b) L'intervalle $[-0,5; 3,2]$ est l'ensemble des nombres réels x tels que $-0,5 \leq x \leq 3,2$. Il est représenté sur la droite graduée ci-dessous.



c) L'intervalle $]-\infty; 2]$ est l'ensemble des nombres réels x tels que $x \leq 2$. Il est représenté sur la droite graduée ci-dessous.



d) L'intervalle $[0; +\infty[$ est l'ensemble des nombres réels x tels que $x \geq 0$. Il est représenté sur la droite graduée ci-dessous.



10 Représenter sur une droite graduée et décrire, à l'aide d'un intervalle, chacun des ensembles de nombres réels x tels que :

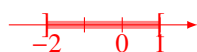
- a)^{30,31} $0 \leq x \leq 3$ b)^{32,33} $-2 < x < 1$ c)^{34,35} $x \leq 9$ d)^{36,37} $x > -3,5$

S10

a) L'ensemble des nombres réels x tels que $0 \leq x \leq 3$ est représenté par l'intervalle $[0; 3]$. Sur la droite graduée, cela correspond à un segment allant de 0 à 3, incluant les deux extrémités.



b) L'ensemble des nombres réels x tels que $-2 < x < 1$ est représenté par l'intervalle $]-2; 1[$. Sur la droite graduée, cela correspond à un segment allant de -2 à 1, excluant les deux extrémités.



c) L'ensemble des nombres réels x tels que $x \leq 9$ est représenté par l'intervalle $]-\infty; 9]$. Sur la droite graduée, cela correspond à un segment allant de moins l'infini jusqu'à 9, incluant 9.



d) L'ensemble des nombres réels x tels que $x > -3,5$ est représenté par l'intervalle $]-3,5; +\infty[$. Sur la droite graduée, cela correspond à un segment allant de -3,5 jusqu'à plus l'infini, excluant -3,5.



11 Écrire les inégalités vérifiées par les réels x pour chacun des cas suivants.

- a)³⁸ $x \in [0; 1,2]$ b)³⁹ $x \in]-\frac{5}{3}; 3[$
 c)⁴⁰ $x \in [4, 73; +\infty[$ d)⁴¹ $x \in]-\infty; 0[$

S11

a) $x \in [0; 1,2]$ est équivalent à

$$0 \leq x \leq 1,2.$$

b) $x \in]-\frac{5}{3}; 3[$ est équivalent à

$$-\frac{5}{3} < x < 3.$$

c) $x \in [4, 73; +\infty[$ est équivalent à

$$x \geq 4,73.$$

d) $x \in]-\infty; 0[$ est équivalent à

$$x < 0.$$

12 Les propositions conditionnelles suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

- a)⁴² Si $\frac{1}{4} < x$ alors $x \in [0,2; +\infty[$. b)⁴³ Si $x < \pi$ alors $x \in]-\infty; 3,1[$.
 c)⁴⁴ Si $x \in [0,8; 2]$ alors $x \in [0,7; 1]$. d)⁴⁵ Si $x \in [\frac{1}{3}; \frac{2}{3}]$ alors $x \in [0; 1]$.

S12

- a) Si $\frac{1}{4} < x$ alors x est forcément supérieur à 0,2, donc $x \in [0,2; +\infty[$. La proposition est donc vraie.
 b) Si $x < \pi$ alors x peut être supérieur à 3,1, par exemple $x = 3,14$. La proposition est donc fausse.
 c) Si $x \in [0,8; 2]$ alors x peut être supérieur à 1, par exemple $x = 1,5$. La proposition est donc fausse.
 d) Si $x \in [\frac{1}{3}; \frac{2}{3}]$ alors x est forcément compris entre 0 et 1. La proposition est donc vraie.

13 D'après l'Insee, on peut établir le tableau suivant de répartition du niveau de vie annuel des Français (arrondi à l'euro près) en 2019.

Inférieur ou égal à 11 660 €	Entre 11 661 et 22 040 €	Entre 22 041 et 39 930 €	Supérieur à 39 930 €
10 %	40 %	40 %	10 %

Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre de consommateurs au sein du foyer.

- 1.^{46,49} Donner les intervalles associés aux différents niveaux de vie donnés dans ce tableau.
 2.⁵⁰ Quel est le pourcentage de personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle $[0; 39\,930]$?

S13

1. Les intervalles associés aux différents niveaux de vie donnés dans ce tableau sont :

- Inférieur ou égal à 11 660 € : $[0; 11\,660]$
- Entre 11 661 et 22 040 € : $[11\,661; 22\,040]$
- Entre 22 041 et 39 930 € : $[22\,041; 39\,930]$
- Supérieur à 39 930 € : $[39\,931; +\infty[$

Remarque : Les valeurs sont arrondies à l'euro près, donc les bornes sont incluses dans les intervalles correspondants sauf pour le dernier intervalle qui est ouvert à droite.

2. Le pourcentage de personnes dont le niveau de vie est dans l'intervalle $[0; 39\,930]$ est la somme des pourcentages des trois premières catégories :

$$10\% + 40\% + 40\% = 90\%$$

14

1. Donner les amplitudes des intervalles suivants.

a)⁵¹ $[5; 100]$

b)⁵² $\left[1; \frac{4}{3}\right]$

c)⁵³ $\left[2 - \frac{1}{3}; 2 + \frac{1}{3}\right]$

d)⁵⁴ $\left[5 - \frac{1}{n}; 5 + \frac{1}{n}\right]$ où $n \in \mathbb{N}^*$

2.⁵⁵ Donner un intervalle d'amplitude 0,1 contenant $\sqrt{2}$.

3.⁵⁶ Donner un intervalle d'amplitude 10^{-2} contenant π .

S14

1. Les amplitudes des intervalles sont :

a) $100 - 5 = 95$

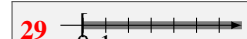
b) $\frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3}$

c) $\left(2 + \frac{1}{3}\right) - \left(2 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$

d) $\left(5 + \frac{1}{n}\right) - \left(5 - \frac{1}{n}\right) = \frac{2}{n}$

2. Un intervalle d'amplitude 0,1 contenant $\sqrt{2}$ est $[1,4; 1,5]$ car $\sqrt{2} \approx 1,414\,2$.

3. Un intervalle d'amplitude 10^{-2} contenant π est $[3,14; 3,15]$ car $\pi \approx 3,141\,59$.

Exercice 1	1 $[-3; 17[$	2 $\left[\frac{1}{5}; +\infty[$	Exercice 2	3 $[2, 4]$	Exercice 3	4 $] - 3, 14[$	5 	Exercice	
4	6 $\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$	7 $\{3, 4, 5\}$	8 $\{4, 5, 6, 7\}$	Exercice 5	9 0	10 6,5	11 5,99	12 6,999	13 2π
14 0,23	15 4,56	16 6,78	Exercice 6	17 $\in$	18 $\in$	19 $\notin$	Exercice 7	20 Il appartient	21 Il appartient
22 Il n'appartient pas	Exercice 8	23 $[-1; 3]$	24 $]0; 5]$	25 $]2; +\infty[$	Exercice 9	26 			
27 	28 	29 	Exercice 10	30 	31 $[0; 3]$				
32 	33 $] - 2; 1[$	34 	35 $] - \infty; 9]$	36 	37 $] - 3,5; +\infty[$				
Exercice 11	38 $0 \leq x \leq 1,2$	39 $-\frac{5}{3} < x < 3$	40 $x \geq 4,73$	41 $x < 0$	Exercice 12	42 vrai	43 faux	44 faux	
45 vrai	Exercice 13	46 $[0; 11\,660]$	47 $[11\,661; 22\,040]$	48 $[22\,041; 39\,930]$	49 $[39\,931; +\infty[$	50 90 %			
Exercice 14	51 95	52 $\frac{1}{3}$	53 $\frac{2}{3}$	54 $\frac{2}{n}$	55 $[1,4; 1,5]$	56 $[3,14; 3,15]$			